

2

CÔNG NGHỆ
INTERNET OF THINGS
HIỆN ĐẠI

Arduino và một số loại cảm biến

Lưu hành nội bộ

A. MỤC TIÊU

- Tiếp tục làm quen và thực hành đối với nền tảng Arduino.
- Tiếp cận với các cảm biến để thu thập các giá trị từ môi trường.
- Lập trình Arduino kết hợp với các loại cảm biến để hiện thực các kịch bản đơn giản.

B. GIỚI THIỆU

1. Cảm biến

Các cảm biến đơn giản trên thị trường hiện tại hầu hết đều xuất ra tín hiệu digital và analog, các cảm biến này thường có từ 3 đến 4 chân. Trong đó có hai chân cấp nguồn (VCC, GND), một chân xuất tín hiệu digital (D0) và một chân xuất tín hiệu analog (A0).



Hình 1. Mô tả các chân của cảm biến

Chân analog dùng để xuất ra tín hiệu analog, đây là tín hiệu do cảm biến xuất ra dựa vào các yếu tố mà cảm biến thu thập được. Giá trị này chỉ là giá trị điện thế, để có được giá trị đặt trưng liên quan tới cảm biến (ppm đối với khí, lux với ánh sáng hoặc dBA với âm thanh,...) thì cần một số bước chuyển đổi tính toán từ các giá trị này.

Trên cảm biến thường cũng sẽ có thêm một biến trở để điều chỉnh ngưỡng, khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng này thì tín hiệu ở chân digital sẽ được bật lên. Thông thường trên cảm biến sẽ có một LED gắn vào chân tín hiệu digital, nên khi tín hiệu digital được xuất ra thì đèn này cũng sẽ sáng.

2. Một số loại thiết bị, cảm biến đơn giản



Hình 2. Cảm biến khoảng cách siêu âm



Hình 3. Cảm biến chuyển động



Hình 4. Cảm biến ánh sáng



Hình 5. Cảm biến nhịp tim và SpO_2



Hình 6. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm



Hình 7. Cảm biến lửa



Hình 8. Còi báo hiệu



Hình 9. Động cơ servo



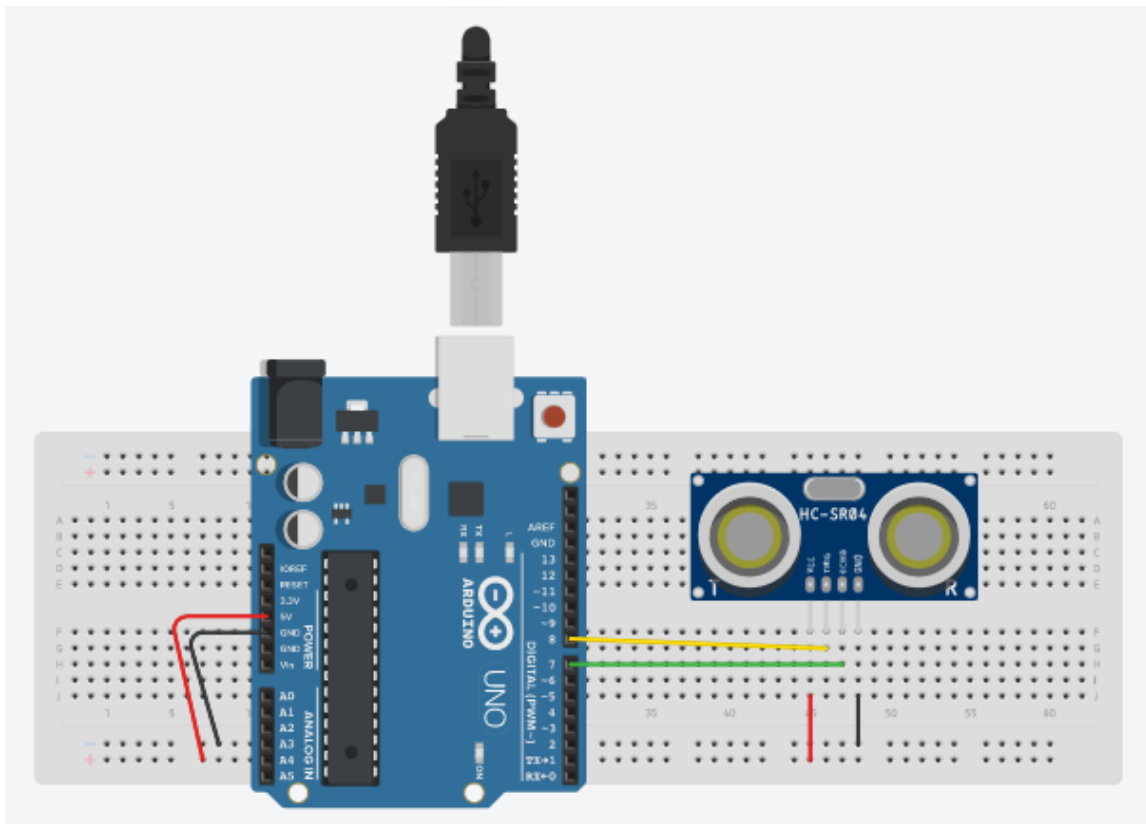
Hình 10. Màn hình LCD

C. THỰC HÀNH

1. Bắt đầu với cảm biến khoảng cách và giao tiếp Serial

Mô tả: Sinh viên xây dựng mạch và sử dụng cảm biến khoảng cách siêu âm để đo giá trị khoảng cách vật thể tiếp cận, sau đó in các giá trị này ra serial.

- **Bước 1:** Lắp mạch như mô hình dưới đây:



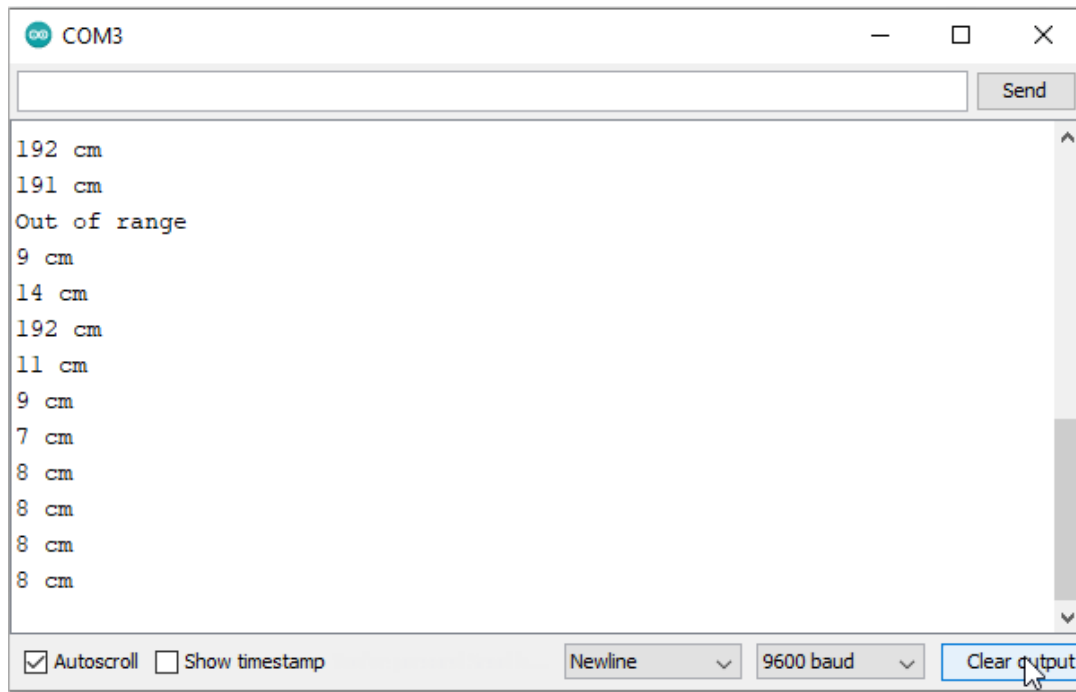
- **Bước 2:** Lập trình để đọc giá trị cảm biến khoảng cách và in ra serial.

```
#define trigPin 13
#define echoPin 12

void setup()
{
  Serial.begin (9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop()
{
  long duration, distance;
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration/2) / 29.1;
  if (distance >= 200 || distance <= 0)
  {
    Serial.println("Out of range");
  }
  else
  {
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");
  }
  delay(500);
}
```

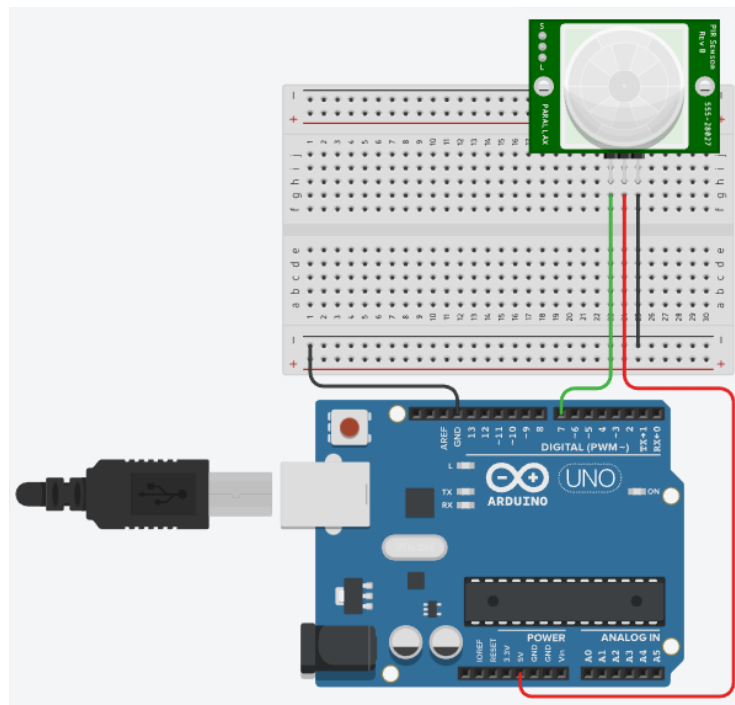
- **Bước 3:** Biên dịch, nạp code thử nghiệm và quan sát kết quả.



2. Cảm biến chuyển động

Mô tả: Sinh viên xây dựng mạch và sử dụng cảm biến chuyển động (PIR Sensor) để phát hiện chuyển động, in giá trị này ra serial.

- **Bước 1:** Lắp mạch và đấu nối dây theo mô hình:



- **Bước 2:** Lập trình để đọc giá trị cảm biến chuyển động và in ra serial.

```
int sensorState = 0;
int sensorPin = 7;

void setup()
{
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
  sensorState = digitalRead(sensorPin);

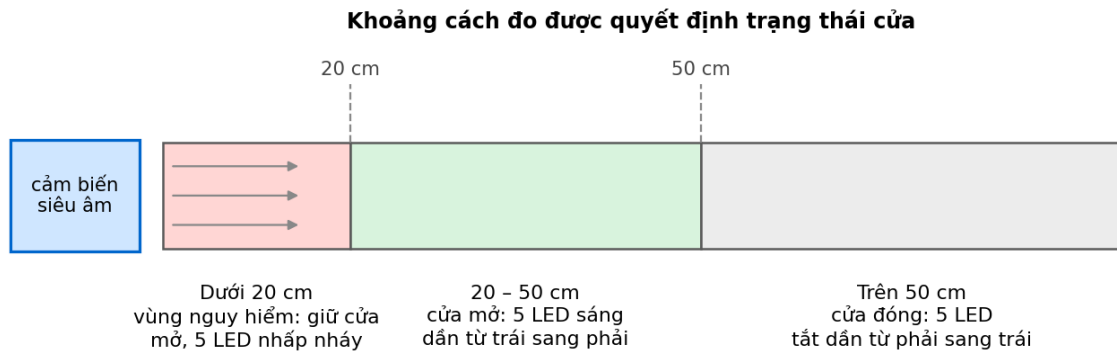
  Serial.print(sensorState);
  delay(200);
}
```

- **Bước 3:** Biên dịch, nạp code thử nghiệm và quan sát kết quả.

D. YÊU CẦU & NỘI DUNG

1. Yêu cầu

1. Cửa tự động: Xây dựng kịch bản gồm 1 cảm biến khoảng cách siêu âm, 5 đèn LED xếp thành một hàng và 1 đèn LED báo trạng thái. Cảm biến được gắn cố định hướng ra phía trước cửa để đo khoảng cách của người đang tiến đến. Cánh cửa trượt được mô phỏng bằng hàng 5 đèn LED: khi khoảng cách nằm trong vùng từ 20 đến 50 cm, các đèn sáng lần lượt từ trái sang phải với nhịp 0,2 giây cho tới khi sáng hết, tượng trưng cho cửa đang mở. Khi không còn phát hiện người trong vùng này liên tục 3 giây, các đèn tắt dần theo chiều ngược lại để mô phỏng cửa đóng. Đèn LED báo trạng thái sáng khi cửa đã mở hoàn toàn.



Lưu ý: Nếu có vật thể nằm trong vùng dưới 20 cm quá 10 giây, hệ thống phải giữ cửa ở trạng thái mở hoàn toàn và cho cả 5 đèn nhấp nháy đồng loạt để báo có người bị kẹt ở cửa, cho tới khi vùng cửa trống trở lại. Nếu người tiến lại gần trong lúc cửa đang đóng dở thì cửa phải mở lại ngay từ vị trí đang dừng chứ không chờ đóng xong. Khoảng cách đo được và trạng thái cửa được in ra Serial Monitor.

2. Đo mức nước trong bồn chứa: Xây dựng kịch bản gồm 1 cảm biến khoảng cách siêu âm, 1 LED 7 đoạn và 1 màn hình LCD. Cảm biến được gắn ở nắp bồn và hướng xuống mặt nước, chiều cao bồn quy ước là 40 cm, mức nước được tính bằng chiều cao bồn trừ đi khoảng cách đo được. LED 7 đoạn thể hiện mức nước theo số, mỗi mức đèn tương ứng 10%, màn hình LCD hiển thị mức nước và các thông tin khác theo phần trăm và theo cm.

Lưu ý: Khi mức nước dưới 20% thì LED 7 đoạn nhấp nháy chậm để báo sắp cạn, khi mức nước vượt 90% thì cả LED 7 đoạn đèn nhấp nháy nhanh để báo sắp tràn, hai kiểu nhấp nháy này phải phân biệt được bằng mắt. Nếu khoảng cách đo được nằm ngoài vùng đo của cảm biến thì màn hình LCD hiển thị thông báo lỗi thay vì hiển thị một mức nước sai.

3. Giám sát nhịp tim: Xây dựng kịch bản gồm 1 cảm biến nhịp tim, 1 màn hình LCD và 1 đèn LED. Chương trình đọc tín hiệu từ cảm biến, tính ra số nhịp mỗi phút và hiển thị lên màn hình LCD. Đèn LED nhấp một lần theo mỗi nhịp đập phát hiện được, nhờ vậy người dùng thấy được nhịp tim của mình ngay trên đèn. Khi không đặt tay vào cảm biến, màn hình LCD hiển thị thông báo không có tín hiệu thay vì hiển thị một giá trị sai.

Lưu ý: Chương trình lưu lại giá trị nhịp tim lớn nhất và nhỏ nhất trong một phút gần nhất và in ra Serial Monitor mỗi khi có nhịp mới. Sinh viên trình bày trong báo cáo cách phát hiện một nhịp đập từ tín hiệu cảm biến và cách quy đổi khoảng thời gian giữa hai nhịp liên tiếp thành số nhịp mỗi phút.

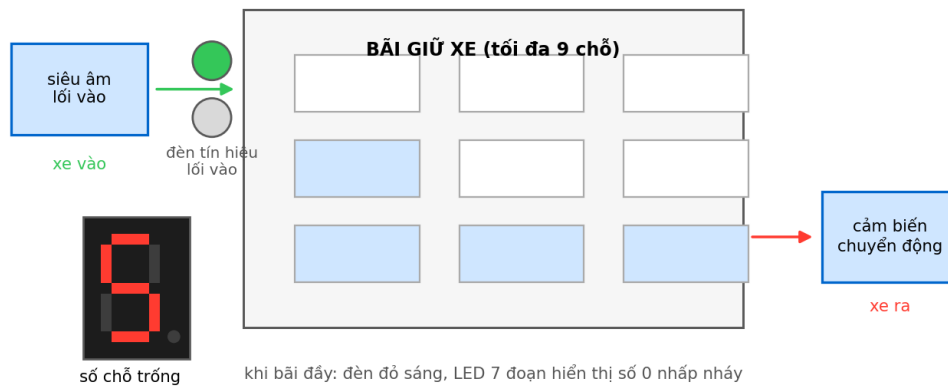
4. Trạm thời tiết mini: Xây dựng kịch bản gồm 1 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, 1 màn hình LCD, 1 biến trở, 2 đèn LED. Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ và độ ẩm hiện tại ở dòng thứ nhất, còn dòng thứ hai hiển thị luân phiên mỗi 3 giây giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất đã ghi nhận được kể từ lúc khởi động. Biến trở dùng để đặt ngưỡng nhiệt độ cảnh báo trong khoảng từ 20 đến 40 độ C. Khi nhiệt độ vượt ngưỡng, đèn đỏ nhấp nháy và màn hình LCD hiển thị thêm dấu hiệu cảnh báo; khi nhiệt độ còn dưới ngưỡng, đèn xanh sáng liên tục.

Lưu ý: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm chỉ đọc được khoảng 2 giây một lần nên chương trình phải dùng millis() để lập lịch đọc, trong khi việc đọc biến trở và nút bấm vẫn phải diễn ra liên tục.

5. Đèn đường thông minh: Xây dựng kịch bản gồm 1 cảm biến ánh sáng, 1 cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR (HC-SR501) và 3 đèn LED. Khi cường độ ánh sáng còn cao, tức là trời còn sáng, toàn bộ đèn đều tắt. Khi trời tối, hệ thống bật 1 đèn để chiếu sáng ở mức thấp nhằm tiết kiệm điện. Nếu cảm biến chuyển động phát hiện có người đi qua, cả 3 đèn sáng trong 5 giây rồi tắt dần trở về mức thấp.

Lưu ý: Nếu người tiếp tục di chuyển trong lúc đèn đang sáng tối đa thì thời gian 5 giây phải được tính lại từ đầu chứ không tắt giữa chừng. Ngưỡng ánh sáng để phân biệt ngày và đêm do sinh viên tự chọn sau khi khảo sát giá trị thực tế đọc được và phải nêu rõ trong báo cáo.

6. Bãi giữ xe tự động: Xây dựng kịch bản gồm 1 cảm biến khoảng cách siêu âm, 1 cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR (HC-SR501), 1 LED 7 đoạn và 2 đèn LED. Bãi xe có sức chứa 9 chỗ. Cảm biến siêu âm đặt ở lối vào, khi phát hiện xe đứng gần hơn 15 cm trong khoảng 1 giây thì hệ thống cho phép xe vào: đèn xanh ở lối vào sáng trong 3 giây và số chỗ trống giảm đi 1. Cảm biến chuyển động đặt ở lối ra, mỗi lần phát hiện xe rời bãi thì số chỗ trống tăng thêm 1. LED 7 đoạn luôn hiển thị số chỗ trống hiện tại.



Lưu ý: Khi bãi xe đã đầy, đèn đỏ ở lối vào sáng, đèn xanh không được bật và LED 7 đoạn hiển thị số 0 nhấp nháy để tài xế biết không còn chỗ. Chương trình phải bảo đảm một xe chỉ được đếm đúng một lần, nghĩa là sau khi đếm thì phải chờ xe rời khỏi vùng cảm biến mới được đếm lần kế tiếp. Mỗi lượt xe vào hoặc ra được in ra Serial Monitor kèm số chỗ trống còn lại.

7. Bãi giữ xe tự động mở rộng: Xây dựng kịch bản tương tự câu số 6, nhưng điều chỉnh gồm 1 cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR (HC-SR501), 1 LED 7 đoạn và 2 đèn LED và 1 đầu đọc thẻ RFID. Cách đặt cảm biến và cách thức hoạt động tương tự, nhưng thay vì sử dụng cảm biến khoảng cách thì sử dụng đầu đọc thẻ RFID để xác định xe vào.

2. Yêu cầu nộp bài

- Sinh viên tìm hiểu và thực hành theo hướng dẫn. Thực hiện **nhóm**.
- Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài bằng file. Trong đó:

- Trình bày chi tiết quá trình thực hành và trả lời các câu hỏi nếu có (kèm theo các ảnh chụp màn hình tương ứng).
- Giải thích các kết quả đạt được.
- Tải mẫu báo cáo thực hành và trình bày theo mẫu được cung cấp.

Nén tất cả các file và đặt tên file theo định dạng theo mẫu:

NhomY-LabX_MSSV1_MSSV2

Ví dụ: Nhom1-Lab01_29520001_29520002

- Nộp báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại website môn học.
- Các bài nộp không tuân theo yêu cầu sẽ **KHÔNG** được chấm điểm.

HẾT

Chúc các bạn hoàn thành tốt bài thực hành!